

종합 감사 보고서

v20 지상군 블록 — 연안 방공망·한국형 BMD 5계층·해상 상륙작전·도미노

감사 일자	2026-07-13	판정	통과 (9영역 PASS/해당없음)
대상 범위	v18.03.01 ~ v18.04.06, 커밋 63dd2cb..HEAD (v20 블록 전체). 한국형 BMD 4계층·탄도탄 종말 강하·지상 사격통제 분리(v20.2a) + 연안 방공망 캠페인 층(v20.2b) + 해상 상륙작전(v20.3) + 도미노 연쇄(v20.4) + 전력 DB 확충·편성 반영(v20.1)	발견 항목	7 건 (전부 수정) + 판단필요 5건
변경 규모	engine_army.py 신설(CoastalSAMSite-AmphibiousForce-ArmyCampaign) · engine_combat.py(L-SAM·천궁-II·패트리엇 요격층·탄도 강하·지상 사격통제 분리) · engine_campaign/airforce(도미노 접합) · engine_core(KDDX-054B-KC-330 DB) · app_main(지상 토글 3종세트·결과 블록)	트리거	① major 전환 (v20 블록 완료)
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. 발견 항목은 그 자리 수정·재감사. 밸런스·설계 판단이 갈리는 5건만 강행하지 않고 남김	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 EXIT=0 · GUI 스모크 3종 RESULT_CODE=0(단발·캠페인·시나리오, 연안 방공·상륙 배너 exe 렌더 확인) · 대규모 MC(OFF n=300 / ON n=200) 기준값 일치 · NaN/Inf 0 · 성능 회귀가드 1.5배 이내	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 골든 24→28케이스 × 29지표 · audit_static_scan 45/45 · 불변식 45케이스 · fuzz(단발·전장·캠페인 신설) · pairwise 10토글 45쌍 · engine_army 공개 메서드 22개 호출처 전수	재감사	발견 7건 수정 후 재감사 PASS

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	발견 6	[높음] 무방비·재고소진 구역 지상 BMD 누출 — 세척(scrub_ground_bmd)이 inject_into 안에 있는데 inject_tactical이 포대 없는 구역(site=None)이면 세척 전에 return → 사용자의 단발 BMD 토글이 전술 cfg로 새어 유형 요격탄 발사(비용 \$1.46B→\$3.21B, 2.2배). v20.2b 핵심 가치("재고 소진→방어 저하")가 조용히 무력화돼 있었다 → 세척을 site 유무와 분리(연안방공 OFF면 기존 동작 유지=하위호환). · [중] 지상군 지표 15종 UI 소비 0(결과 화면 블록 신설). · [중] 제압 포대가 대리모델 경로서 요격 없이 재고만 소모 · [낮] 교전기록 패트리엇 누락 · [낮] stale 주석(4계층→5계층). AmphibiousForce.lift 죽은 필드는 판단 필요로 남김
②	DB·수치	발견 1(HIGH)	[HIGH] 054B형이 ENEMY_SHIP_SAM_LOADOUT에 없어 SAM-CIWS 0발 — DB-changelog-스펙시트가 "054A보다 방공이 강한 발전형"이라 선언한 함정이 실제 교전에선 054A(32발)보다 약한 정체성 역전 → HHQ-16 32발·HHQ-10 24발·Type 1130 부여. · [중] YJ-21 is_asbm 누락 — 이름·주석이 대함 탄도인데 플러그만 빠져 YJ-21만 있는 구역은 연안 포대가 있어도 정밀 라우팅 미발동 → is_asbm=True. 나머지 수치 정정(SM-2·RAM 단가, KN-23 고도)은 판단 필요
③	회귀	PASS	28케이스 × 29지표 골든 일치. 수정 후 회귀가 bit-identical이었다 = 고친 버그들이 발현되는 시나리오가 골든에 없었다(사각). 골든이 사각을 못 지키면 조용히 재발한다 → 신규 3케이스로 봉인(골든 24→28): 연안방공-무방비구역(누출을 A/B로 binding 실증)·연안방공-YJ21라우팅(ASBM 강제 3회)·054B-차세대전투단(적 능동방어)
④	통합 MC + 성능	PASS	대규모 MC — 정밀 OFF n=300 win=1.0 surviving=6.0 / 정밀 ON n=200 win=1.0 surviving=5.8 n_precise_avg=3.0 → 기준값 메모리(project-baseline-campaign-precise)와 정확히 일치. NaN/Inf 0·확률[0,1]·승무패 합=1.0. 성능 회귀가드 전 경로(단발·전장·캠페인) 기준 대비 1.5배 이내

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
⑤	exe-빌드	PASS (발견 1 수정)	빌드 EXIT=0. GUI 스모크 3종 RESULT_CODE=0(단발·캠페인·시나리오) — 연안 방공·상륙 배너 exe 렌더 확인. 강화한 스모크가 진짜 결함을 잡음: 지상군 배너를 교전분석 패널에만 넣었더니 exe에 안 뜸 — 그 패널은 UIA 접근 밖이라 스모크로 검증 불가(v18 교훈 재확인) → 상태줄에도 요약 추가. 엔진 직접호출 우회 없음(실제 exe 버튼 클릭)
⑥	위생	PASS	정적 45/45 · engine_army 공개 메서드 22개 전부 호출처 있음(죽은 코드 0) · README 프리셋 수 자동검출 정정(44→46) · .gitignore가 _bgtask.meta만 커버해 폴링 메타 파일이 미추적으로 새던 것 → _bg*.meta로 확장 · changelog_PLANS 코드명 잔류 0
⑦	하위호환	PASS	신규 키가 전무한 구버전 cfg로 단발·캠페인 정상 실행 — 지상군 키 미부착(OFF면 v19 결과와 동일). 신규 플래그 전부 cfg.get(..., False) 패턴 · 지상 BMD 세척 분리도 연안방공 OFF면 기존 동작 보존
⑧	수치·단위	PASS	property 45케이스 불변식 위반 0(확률[0,1]·합=1·NaN/Inf 0-outcome 유효) · fuzz 단발/전장/캠페인(신설) 극단값에서 크래시·NaN·범위위반 0 · mean_suppression 빈 포대 가드·readiness init≤0 가드 확인
⑨	리소스 누수	PASS	신설 엔진 3종(army-coastal-amphib)에 frames 누적·matplotlib figure·_log 없음 · v20에서 UI figure/canvas 추가 없음 · _record_frame mc_mode 가드 정적 PASS · 캠페인 MC 병렬 풀은 with 컨텍스트 자동 정리(워커 잔존 0)

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.

감사 범위 주석 — v20 지상군 블록(v18.03.01~v18.04.06). 별도 engine_army.py를 신설해 캠페인 위에 지상 층을 얹었다: 구역별 연안 방공 포대(한국형 BMD 5계층 자산·재고 톱 간 추적·ASBM 정밀 라우팅, v20.2b) · 해상 상륙작전(수송→엄호→상륙 3단계 공급선, v20.3) · 적 SEAD 도미노(방공망 제압→제공권 상실→해상 교통로 압박, v20.4) · 전력 DB 확충과 편성 반영(패트리엇·KDDX·054B·KC-330, v20.1). 전술 엔진에는 L-SAM·천공-II·패트리엇 요격층과 탄도탄 종말 강하·지상 사격통제 분리를 추가(v20.2a). 지상 토글 3종 전부 기본 OFF → OFF면 v19 bit-identical.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS — 발견 7건은 v18.04.05~06에서 그 자리 수정·재감사 완료. 최대 소득은 무방비·재고소진 구역의 지상 BMD 누출(포대가 없거나 재고가 바닥난 구역에서도 요격탄이 발사돼 v20.2b의 핵심 가치가 무력화돼 있었다)과 054B 정제성 역전(발전형이 원형보다 약했다). 두 버그 모두 수정 후에도 회귀가 bit-identical이었다 = 발현 시나리오가 골든에 없던 사각이었고, 골든 3케이스로 봉인해 영구 감시로 전환했다. 감사 도구 자체의 빈틈 2건(fuzz 캠페인 모드 부재·pairwise가 engine_army 미추출)도 함께 닫았다. 판단 필요 5건은 밸런스·설계 결정이라 무인 강행하지 않고 사용자 판단 대기(아래 5절)

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_verify_regression.py — 골든 24→28케이스 × 29지표 PASS. 신규 3케이스가 이번 감사에서 고친 버그를 영구 봉인: 연안방공·무방비구역(BMD 누출을 A/B로 binding 실증)·연안방공-YJ21라우팅(ASBM 정밀 강제)·054B·차세대전투단(적 능동방어).
- audit_static_scan.py — 정적 점검 45/45 PASS(지상 토글 3종세트 자동등록·chk_plans_stale·readme 프리셋 수·file명). audit_property 불변식 45케이스 · audit_perf 성능 회귀가드.
- audit_fuzz.py — 캠페인 모드 신설 — v20 지상군 수치 키가 한 번도 fuzzing된 적 없던 빈틈을 닫음. 수치키 추출을 경로별 엔진 파일로 분리해, 새 엔진을 추가하면 파일 등록만으로 자동 커버되게 구조화.
- audit_pairwise.py — engine_army 추출 추가 — v20 핵심 토글 3개(연안 방공·상륙·적 방공망 제압)가 통째로 미검사(7개·21쌍만 돌고 있었다) → 10개·45쌍.
- GUI 스모크 3종(단발 + 캠페인 + 시나리오) — 전부 RESULT_CODE=0. 캠페인 스모크에 지상군 배너 검증을 추가했고, 그 강화가 실제로 결함을 잡아냈다(UIA 밖 패널에만 배너를 넣어 exe에 안 뜨던 문제). 엔진 직접호출 우회 없음(실제 exe 버튼 클릭).
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v20 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 판단 필요 5건 (무인 강행하지 않고 남긴 항목 — 사용자 결정 대기)

전부 밸런스 설계 결정이라 정답이 하나로 정해지지 않는다. 착수 시 각각 회귀 골든 영향과 기준값 메모리 재측정이 따라온다.

#	항목	쟁점
1	KN-23 정점고도 2,000m	공개값은 30~50km인데 2km는 순항미사일 수준. 다만 코드에 「QBM: SM-3 거의 무력화」라는 설계 의도가 명시돼 있고 저고도가 곧 그 메커니즘이다. 30,000m로 올려도 SM-3 무력화는 유지되고 THAAD 교전창엔 들어온다 → 현실성 우선(수정) vs 설계 의도 유지(보존)
2	공중급유기 제공권 승수	대당 ×0.15 선형·상한 없음 → 4대면 CAP 전력 ×1.6, 조기경보기(×1.3)와 곱해 ×2.08. 상한이나 대당 체감 도입 검토. 단 실측 제공권 이동은 0.58→0.69로 과격하진 않아 과대인지 판단 필요
3	함대공 단가 과소	SM-2 Block IIIB \$400K(공개 \$0.77~2.53M) · RIM-116 RAM \$150K(공개 ~\$950K) → 비용 지표가 낙관 편향. 정정 시 비용 기준값 메모리 전부 재측정. 해군도 과소 의심이나 국산 단가 비공개라 보류
4	상륙 규모가 결과에 미반영	수송 능력이 적은 필드 — LST 1척과 LPH 3+LPD 2척이 동일한 교두보 진척을 낸다. 반영하려면 진척률에 규모 스케일을 곱하는 새 모델을 정해야 함(설계 결정). 현재 상륙 함정 수가 UI에서 설정 불가라 실사용 영향은 0
5	「BMD 탄도 포화」 프리셋 DF-17 1발	다층 요격이 발현되지 않는 규모. 실제 교리는 다층 대량 동시 포화 → 4발+ 상향 검토. ARM·극초음속에서 반복된 정밀무기 1발 편성 패턴

권장 — 1-3-5는 DB 현실성(②영역) 계열이라 한 번에 정정 후 골든·기준값을 일괄 갱신하는 편이 효율적. 2-4는 모델 설계 결정이라 별도로 다룬다.

5. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사의 최대 교훈: "수정했는데 회귀가 bit-identical이면, 그건 안심이 아니라 골든 사각의 신호다."

실제로 이번에 고친 버그 3건(BMD 누출·054B SAM 0발·YJ-21 라우팅)이 전부 골든에 안 잡혔다. 회귀가 통과했다는 사실 자체가 "그 코드 경로를 아무 케이스도 밟지 않는다"는 증거였는데, 그 신호를 읽지 못했다면 조용히 재발했을 것이다.

더 나아가 감사 도구마저 v20 경로를 보고 있지 않았다 — fuzz는 캠페인 모드가 없어 지상군 수치 키를 한 번도 흔들어보지 않았고, pairwise는 engine_army.py를 토글 추출 대상에서 빠뜨려 v20 핵심 토글 3개를 통째로 건너뛰고 있었다. 새 엔진 파일이 늘어날 때 도구의 대상 목록이 따라가지 않는 구조적 빈틈이다.

즉시 반영(도구에 박음) — 골든 3케이스 추가(24→28) · fuzz 캠페인 모드 신설(수치키 추출을 엔진 파일별로 분리) · pairwise engine_army 추출 · 캠페인 스모크에 지상군 배너 검증. 다음 블록부터는 이 경로들이 자동 감시된다.

다음 숙제 — 신규 엔진 파일을 추가할 때 감사 도구 3종(fuzz·pairwise·smoke)의 대상 목록에 등록하는 것을 체크리스트로 강제할 것. 사람 기억이 아니라 규칙에 박아야 같은 빈틈을 두 번 겪지 않는다.

6. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	ecee7a3 (v18.04.06 종합 감사 수정)	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — 다음 major 전환 직전(트리거 ①) 또는 아키텍처 전환 시(②). 그전까지 마이너 묶음 완료는 경량 점검(정적 스캔 + 회귀 + 빌드·스모크)으로 처리한다. PDF는 감사보고서/감사보고서_{블록}.pdf로 누적.